

1) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} a_k, a_k \geq 0 \begin{cases} a_k \downarrow \\ \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow |R_n| \leq a_{n+1} \quad R_n (-1)^n \geq 0$

$\Delta \circ R_n = (-1)^n (a_{n+1} - a_{n+2} + \dots) = S$

$|S| \leq a_{n+1} \Rightarrow |R_n| \leq a_{n+1} \Rightarrow$

ошибка $|S| \leq a_{n+1} ! \quad \Delta$

Дип. Пер. по. знакопеременным, если чередуются знаки как "+", так и "-".

Дип $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k = \text{p/cx}$, но

$\begin{cases} (-1+1) + (-1+1) + (-1+1) + \dots = 0 \Rightarrow \text{пер. cx.} \\ -1 + (1-1) + (1-1) + \dots = -1 \Rightarrow \text{пер. cx.} \end{cases} ! ?$

1) $\sum_{k=1}^{\infty} a_k, \sum_{k=1}^{\infty} b_k, \sum_{k=1}^{\infty} b_k = \text{cx. ovc.} \Rightarrow$

1) если $\sum a_k = \text{cx. ovc.} \Rightarrow \sum (a_k + b_k) = \text{cx. ovc.}$

2) если $\sum a_k = \text{cx. ycn.} \Rightarrow \sum (a_k + b_k) = \text{cx. ycn.}$

3) если $\sum a_k = \text{p/cx} \Rightarrow \sum (a_k + b_k) = \text{p/cx}.$

$\Delta \circ \sum |a_k + b_k| \leq \sum |a_k| + \sum |b_k|$

$\Rightarrow \sum |a_k + b_k| = \text{cx.} \Rightarrow \sum (a_k + b_k) = \text{cx. ovc.}$

2) $\sum (a_k + b_k) = \text{cx.}$ Отпр - no:

$$\exists \sum (a_k + b_k) - \text{сх. ас} \approx$$

$$\Rightarrow \sum \left[\underbrace{(a_k + b_k)}_{\text{сх. ас.}} - \underbrace{b_k}_{\text{сх. ас.}} \right] = \sum a_k - \text{сх. ас.}$$

$\Rightarrow$ получим пр-ие, т.к. $\sum a_k - \text{сх. ас.}$ по условию. • от пр-ю

$$3) \exists \sum a_k - p / \text{сх.} \vee \exists \sum (a_k + b_k) - \text{сх.}$$

$$\Rightarrow \sum \left[\underbrace{(a_k + b_k)}_{\text{сх.}} - \underbrace{b_k}_{\text{сх. ас.}} \right] = \sum a_k - \left[\begin{array}{l} \text{сх. ас.} \\ \text{сх. ас.} \end{array} \right]$$

$\Rightarrow$ получим пр-ие, т.к. $\sum a_k - p / \text{сх.}$ по усн. Δ

① **Критерий Дирхле.**

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cdot b_k \quad \text{всп-ны усн. :}$$

$$\textcircled{1} \{ B_n = \sum_{k=1}^n b_k \} - \text{огр.}, \text{ т.е. } \exists M > 0:$$

$$\forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow |B_n| \leq M$$

$$\textcircled{2} 1) \{ a_k \} - \text{монотон.} (\uparrow \text{ или } \downarrow)$$

$$2) \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \cdot b_k - \text{сх.}$$

Δ по Крит. Коши :

$$1) \Rightarrow \delta = \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \cdot b_k = \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k (B_k - B_{k-1}) = \sum_{k=n+1}^{n+p} \underbrace{a_k}_{B_k - B_{k-1}} (B_k - B_{k-1}) =$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k - \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_{k-1} = \\
&= \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k - \left[a_{n+1} b_n + \sum_{k=n+1}^{n+p-1} a_{k+1} b_k \right] = \\
&= \sum_{k=n+1}^{n+p-1} (a_k - a_{k+1}) b_k + a_{n+p} b_{n+p} - a_{n+1} b_n;
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow |S| \leq M \sum_{k=n+1}^{n+p-1} |a_k - a_{k+1}| + M \sum_{k=n+1}^{n+p-1} |a_k - a_{k+1}| \quad (*)$$

$= a_{n+1} - a_{n+p} \leq |a_{n+1}| + |a_{n+p}|$

2) Т.к. $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0 \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}$:

$$\forall n > N_\varepsilon \Rightarrow |a_k| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \forall \tilde{\varepsilon} > 0 \exists N_{\tilde{\varepsilon}} : \forall k > N_{\tilde{\varepsilon}} \quad \forall p \in \mathbb{N} \Rightarrow$$

$$|S| = \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k \right| \stackrel{\text{см. } *}{<} 4M\varepsilon = \tilde{\varepsilon} \Rightarrow$$

по кр. Коши пред.сх. Δ

① Признак Абеля.

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k \text{ } \text{сх.} \quad \text{и сх.}$$

$$\textcircled{1} \sum_{k=1}^{\infty} b_k \text{ — сх}$$

$$\textcircled{2} \{a_k\} - \begin{cases} \text{монотон.} \\ \text{огр.} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k \text{ — сх.}$$

$$\Delta 1). \text{ } \{a_k\} - \begin{cases} \text{монотон.} \\ \text{огр} \end{cases} \stackrel{\text{т.б.}}{\Rightarrow} \exists \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = a \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow \{a_n - a\}$ — монотон — чётко $\mathcal{D}$ -ле.

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (a_k - a) = 0$$

чётко $\mathcal{D}$ -ле

2) Т.к. $\sum b_k = \text{cx.}$ $\Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} B_n \in \mathbb{R} \Rightarrow \{B_n\}$ — ср

3) из 1) + 2) $\Rightarrow \sum (a_k - a) b_k = \text{cx.}$ по Γ_p . $\mathcal{D}$ -ле.

Т.к. $a_k \cdot b_k = (a_k - a) b_k + a b_k \Rightarrow$

$$\Rightarrow \sum a_k b_k = \text{cx.} \quad \text{cx.}$$

Зад 1) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin k}{k^\alpha}, \alpha > 0$

1) $B_n = \sum_{k=1}^n \sin k = \frac{\sin \frac{n}{2} \cdot \sin \frac{n+1}{2}}{\sin \frac{1}{2}}$

$\Rightarrow |B_n| \leq \frac{1}{|\sin \frac{1}{2}|} = \text{ср} \quad (+)$

2) $\{ \frac{1}{k^\alpha} \} = \begin{cases} 1. \text{ монотон.} \\ 2) \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k^\alpha} = 0 \end{cases} \quad (+)$

$\Rightarrow$ по Γ_p cx. по Γ_p . $\mathcal{D}$ -ле. Δ

2) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{\pi k}{5}}{\sqrt{k} \ln(k+1)} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{-k}$

$\Delta (+) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{\pi k}{5}}{\sqrt{k} \ln(k+1)} = \text{cx.}$ по Γ_p . $\mathcal{D}$ -ле

2) $\left(1 + \frac{1}{k}\right)^{-k} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k} = \begin{cases} \text{монотон.} \\ \text{ср} \end{cases}$

1, 2) $\Rightarrow$ по Γ_p cx. по Γ_p . Абеле.

Закон сложения для рядов.

(T₁) Если $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ - сх., то $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$, полученный

группировкой слагаемых без изменения порядка слагаемых их расстановки, тоже сх и имеет ту же сумму, что и исх. ряд, т.е., если.

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots = S \in \mathbb{R}, \text{ то}$$

$$(a_1 + a_2 + \dots + a_{k_1}) + (a_{k_1+1} + \dots + a_{k_2}) + \dots = S \in \mathbb{R}$$

$$\quad \quad \quad = b_1 \quad \quad \quad = b_2$$

Δ]
$$\begin{cases} b_1 = a_1 + a_2 + \dots + a_{k_1} \\ b_2 = a_{k_1+1} + \dots + a_{k_2} \\ \vdots \\ b_j = a_{k_{j-1}+1} + \dots + a_{k_j} \end{cases} \quad j \in \mathbb{N}$$

[k_j] - бор макс. натур. чисел

∩
$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k, \quad \delta_m = \sum_{j=1}^m b_j \Rightarrow \delta_m = S_{k_m}$$

Т.к. [δ_m] - н/нест. посл-ва: $S_1, S_2, \dots$!

$$\lim_{m \rightarrow \infty} S_{k_m} = S$$

$$\Rightarrow \lim_{m \rightarrow \infty} \delta_m = S \Rightarrow \sum_{j=1}^{\infty} b_j = \text{сх.}$$

(T₂)] $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ - сх. ас. $\Rightarrow$
$$\begin{cases} \sum_{k=1}^{\infty} b_k^+ = \text{сх.} \\ \sum_{k=1}^{\infty} b_k^- = \text{сх.} \end{cases}$$

и
$$S = S^+ - S^-, \quad \text{где}$$

S - сумма исх. ряда, S^+ - сумма ряда, сост-го

мы "+" черной, S^- — мы серой, "-".

$$\Delta \Rightarrow b_n^+ = \begin{cases} a_n, & a_n > 0 \\ 0, & a_n \leq 0 \end{cases}$$

$$b_n^- = \begin{cases} -a_n, & a_n < 0 \\ 0, & a_n \geq 0 \end{cases}$$

$$\exists S_n^+ = \sum_{k=1}^n b_k^+ \quad S_n^- = \sum_{k=1}^n b_k^-, \quad S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

$$! S_n = S_n^+ - S_n^-, \quad \exists S_n^M = \sum_{k=1}^n |a_k|$$

$$\Rightarrow !!! S_n^M = S_n^+ + S_n^- \Rightarrow$$

$$!!! \begin{cases} 0 \leq S_n^+ \leq S_n^M \leq S^M \\ 0 \leq S_n^- \leq S_n^M \leq S^M, \end{cases} \quad S^M = \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$$

$$\Rightarrow \exists \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} S_n^+ = S^+ \\ \lim_{n \rightarrow \infty} S_n^- = S^- \end{cases} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n^+ - S_n^-) = S^+ - S^- \quad \Delta$$

$$\text{Зам. } \exists \sum a_k \text{ cx. ycu.} \Rightarrow S^+ = S^- = +\infty$$

$$\Delta \text{ От. нр - нр: } \exists \begin{cases} S^+ \in \mathbb{R} \\ S^- \in \mathbb{R} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} S_n^M = S_n^+ + S_n^- \\ \lim_{n \rightarrow \infty} S_n^M = S^+ + S^- \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ пус cx. asc. — нр — нр.

$$2) \exists \begin{cases} S^+ \in \mathbb{R} \\ S^- = \infty \end{cases} \Rightarrow S_n = S_n^+ - S_n^- \rightarrow \infty \Rightarrow \text{пус p/cx нр — нр.}$$

$$3) \exists \begin{cases} s^+ = \infty \\ s^- \in \mathbb{R} \end{cases} - \text{как}$$

$$2) \dots \Rightarrow \text{путь, } p / \text{сх}$$

нр-м.

Δ